Viètovy vztahy

Součet a součin kořenů; rychlá kontrola a jednoduché určování kořenů bez vzorce.

Definice

Viètovy vztahy: pro kořeny kvadratické rovnice $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) platí $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ a $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$.

Odvození z již známého vzorce pro kořeny

Předpokládejme $D \geq 0$. Ze vzorce pro kořeny máme

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}, \qquad x_2 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}.$$

Potom součet a součin získáme přímo výpočtem:

$$x_1 + x_2 = \frac{-b + \sqrt{D} - b - \sqrt{D}}{2a} = -\frac{b}{a},$$
$$x_1 x_2 = \frac{b^2 - D}{4a^2} = \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} = \frac{c}{a}.$$

Zatím nepotřebujeme rozklad trojčlenu – ten si odvodíme až v další hodině.

Metoda a její omezení

Viètovy vztahy jsou výborné pro rychlou zkoušku a hledání jednoduchých kořenů. Nejsou však náhradou za diskriminant, pokud se kořeny nedají odhadnout.

Ukázka – zkontroluj oba kořeny bez dosazování

Pro rovnici $x^2 - 5x + 6 = 0$ ověřte navržené kořeny 2 a 3 pomocí Viètových vztahů.

Řešení:

$$x_1 + x_2 = 2 + 3 = 5 = -\frac{-5}{1},$$
$$x_1 x_2 = 2 \cdot 3 = 6 = \frac{6}{1},$$
$$K = \{2; 3\}.$$

Společně řešené příklady

Příklad 1

$x^2 - 5x + 6 = 0$

Řešení:

$$x_1 + x_2 = 5, \quad x_1 x_2 = 6$$
$$x = 2 \ \vee \ x = 3$$
$$K = \{2; 3\}$$

Příklad 2

$2x^2 - 6x - 20 = 0$

Řešení:

$$x_1 + x_2 = 3, \quad x_1 x_2 = -10$$
$$x = -2 \ \vee \ x = 5$$
$$K = \{-2; 5\}$$

Příklad 3

$x^2 + 5x + 4 = 0$

Řešení:

$$x_1 + x_2 = -5, \quad x_1 x_2 = 4$$
$$x = -4 \ \vee \ x = -1$$
$$K = \{-4; -1\}$$

Samostatné procvičování

Úloha 1

$x^2 - 10x + 24 = 0$

Řešení:

$$x_1 + x_2 = 10, \quad x_1 x_2 = 24$$
$$x = 4 \ \vee \ x = 6$$
$$K = \{4; 6\}$$

Úloha 2

$3x^2 - 15x + 12 = 0$

Řešení:

$$x_1 + x_2 = 5, \quad x_1 x_2 = 4$$
$$x = 1 \ \vee \ x = 4$$
$$K = \{1; 4\}$$

Volitelná rezerva

Poznámka pro učitele. *Studenti si vymyslí obdobný příklad se změnou jednoho koeficientu a vysvětlí, jak se změní počet kořenů či řešení.*

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $x^2 - 11x + 24 = 0$
b) $2x^2 - 14x = 0$
c) $x^2 + 7x + 10 = 0$
d) $3x^2 - 3x - 6 = 0$
e) $x^2 - 2x + 1 = 0$
f) $2x^2 + 14x + 24 = 0$

Řešení:

a)

$$(x-8)\cdot(x-3)=0$$
$$x=3 \ \vee \ x=8$$
$$K=\{3;8\}$$

b)

$$2x\cdot(x-7)=0$$
$$x=0 \ \vee \ x=7$$
$$K=\{0;7\}$$

c)

$$(x+2)\cdot(x+5)=0$$
$$x=-5 \ \vee \ x=-2$$
$$K=\{-5;-2\}$$

d)

$$(x-2)\cdot(3x+3)=0$$
$$x=-1 \ \vee \ x=2$$
$$K=\{-1;2\}$$

e)

$$(x-1)^2=0$$
$$x=1 \ \vee \ x=1$$
$$K=\{1\}$$

f)

$$(x+4)\cdot(2x+6)=0$$
$$x=-3 \ \vee \ x=-4$$
$$K=\{-4;-3\}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační čas: úvod 5 min, společné příklady 18 min, samostatně 15 min, kontrola a shrnutí 7 min. Rezerva je dobrovolná. Číselné parametry modelových aplikací nejsou skutečně naměřená data.*